

MEM1 · MUNDTLIG EKSAMEN · SPØRGSMÅL 11

Bøjningsspænding i cylindriske tandhjul (Lewis' ligning)

Svarvejledning · Kapitel 14: Generel tandhjulsteori; cylindriske tandhjul · Hamrock, Schmid & Jacobson, 3. udg.

Interaktiv version med live-lab: https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp11_lewis.html

Rækkefølgen følger en god fremlæggelse: **forstå** (1–2) → **fremlæg** (3–4) → **regn** (5) → **forsvar** (faldgruber og censors spørgsmål). Brug live-labbet til at lege med tallene.

Spørgsmål 11: Bøjningsspænding i cylindriske tandhjul (Lewis' ligning)

(a) **Teori og udledning:** Forklar den grundlæggende tandhjulsgeometri (modul m , delediameter d , indgrebsvinkel ϕ). Udled den forenklede Lewis-formel $\sigma_b = \frac{F_t}{bmY}$ for tandfodens bøjningsspænding, og forklar den fysiske betydning af Lewis' formfaktor Y .

(b) **Designopgave:** Et cylindrisk drev med modul $m = 4$ mm, tandbredde $b = 40$ mm og 20 tænder overfører en tangentialkraft $F_t = 1600$ N. Lewis' formfaktor er $Y = 0,32$. Beregn tandens bøjningsspænding σ_b .

Find det i bogen

Kap. 14: §14.3 *Gear Geometry* (modul, delediameter, indgrebslinje og indgrebsvinkel), s. 380–386 · Lewis-ligningen lign. (14.52)–(14.55) og formfaktortabel 14.7, s. 401. Bemærk: bogens tabel 14.7 gælder $14,5^\circ$ indgrebsvinkel; opgavens $Y = 0,32$ svarer til 20° fuld tandhøjde.

Kapitlets formeloverblik, quiz og flashcards ligger på Studiehub under MEM1, kapitel 14.

1 · Oversat: hvad de egentlig beder om

En tand på et tandhjul er i virkeligheden en lille, kort, tyk **udkraget bjælke**, der sidder fast i hjulets krop. Når hjulet overfører moment, skubber det modsatte hjuls tand på den, og den bøjes — præcis som bjælken i spm. 3. Del (a): forklar, hvordan tandhjul beskrives (modul, delediameter, indgrebsvinkel), og vis, hvordan Wilfred Lewis i 1892 beregnede bøjningsspændingen ved tandfoden med et elegant geometrisk trick. Del (b): én indsætning.

Kernen i ét billede: Tanden er en udkraget bjælke. Lewis' formfaktor Y samler tandens form i ét tal — uafhængigt af størrelsen. Større modul betyder større tand og lavere spænding.

2 · Den mekaniske historie — forstå det, før du regner**Modul: tandens størrelse i ét tal**

Modulet m er delediameteren divideret med antallet af tænder: $m = d/N$. Det er et **størrelsesmål** for tanden: modul 4 betyder, at hver tand „fylder“ 4 mm af delediameteren. To hjul kan kun gribe ind i hinanden, hvis de har samme modul. Tandhøjden er ca. $2,25m$, og afstanden mellem tænderne langs delecirklen er $p = \pi m$.

Delecirklen og indgrebsvinklen

Delecirklen er den tænkte cirkel, hvor to hjul ruller på hinanden uden at glide, som to friktionshjul. Kraften mellem tænderne virker ikke langs tangenten, men langs **indgrebslinjen**, der hælder med indgrebsvinklen ϕ (standard 20°). Den samlede kraft W deles i en tangential del $F_t = W \cos \phi$,

som overfører momentet og bøjer tanden, og en radial del $F_r = F_t \tan \phi$, som skubber hjulene fra hinanden.

Lewis' trick: en bjælke med ens styrke

En tand er ikke en simpel bjælke — den er bred ved foden og smal ved toppen. Lewis indskrev en **parabel** i tanden med toppunkt i lastens angrebspunkt. En udkraget bjælke formet som den parabel har præcis samme bøjningsspænding overalt (ens styrke). Den rigtige tand er bredere end parabelen overalt, *undtagen* ved foden, hvor de to rører hinanden. Der er tanden svagest, og dér regnes spændingen.

Hvad Y betyder

Når man regner parablens geometri igennem, forsvinder alle tandens absolutte mål, og der står kun forholdet mellem tandens form og modulet tilbage: $Y = 2x/(3m)$. Y afhænger derfor kun af **tandformen** — antal tænder og indgrebsvinkel — ikke af størrelsen. Flere tænder giver bredere, mere retlinede tænder og højere Y (lavere spænding). Få tænder giver smalle, underskårne tænder og lavt Y .

Hverdagsbilledet: Tandens er som en tommelfinger, du presser mod bordkanten: den knækker ved roden, ikke ved spidsen. Lewis spørger bare: hvor tyk er fingeren ved roden, og hvor langt ude trykker du?

3 · Din 20-minutters tavleplan

Planen bruger ca. 14 minutter på din egen fremlæggelse og efterlader luft til spørgsmål. Hold rækkefølgen — den fortæller en historie.

0–3 min	Geometrien Tegn to hjul i indgreb med delecirklerne. Definér $d = mN$, $p = \pi m$, indgrebslinjen og $\phi = 20^\circ$. Dekomponér W i F_t og F_r . Sig: „ F_t overfører momentet og bøjer tanden.“
3–7 min	Tanden som udkraget bjælke Tegn én tand stort. F_t i spidsen (værste tilfælde), arm l , fodbredde t , tandbredde b . $\sigma = Mc/I = 6F_t l/(bt^2)$.
7–10 min	Parablen og ligedannede trekanter Indskriv parabelen med toppunkt i lastpunktet, tangent til flankerne ved foden. Ligedannede trekanter: $(t/2)/x = l/(t/2) \rightarrow x = t^2/(4l)$. Indsæt: $\sigma = 3F_t/(2bx)$. Gang med m/m : $\sigma = F_t/(bmY)$ med $Y = 2x/(3m)$.
10–12 min	Regn designopgaven $\sigma_b = 1600/(40 \cdot 4 \cdot 0,32) = 31,25$ MPa. $d = mN = 80$ mm, så momentet er $F_t \cdot d/2 = 64$ N·m.
12–14 min	Begrænsninger „Lewis ignorerer spændingskoncentration i tandfoden, den radiale trykkomponent, dynamiske stød og lastdeling mellem flere tandpar. AGMA udvider med faktorer: K_v , K_o , K_m og geometrifaktoren J .“
14–20 min	Spørgsmål Se censors sandsynlige spørgsmål nederst.

4 · Udledningen, trin for trin

Hvert trin har tre dele: **hvad du skriver**, **hvorfor** — og **hvad du siger højt**. Det sidste er det, censor bedømmer.

Trin 1 · Grundgeometri

$$m = \frac{d}{N}, \quad p = \pi m, \quad \text{tandhøjde} \approx 2,25 m$$

$$d_b = d \cos \phi \quad (\text{grundcirkel})$$

HVORFOR DETTE TRIN

Modulet er tandhjulets „skostørrelse“. Grundcirklen er den cirkel, evolventprofilen vikles ud fra — evolventen sikrer, at omsætningsforholdet er konstant under indgrebet (loven om konjugeret indgreb).

SIG DET SÅDAN HER

„Modulet er delediameteren over antallet af tænder. To hjul skal have samme modul for at gribe ind i hinanden.“

Trin 2 · Kraften mellem tænderne

$$W = \frac{F_t}{\cos \phi}, \quad F_t = \frac{2T}{d}, \quad F_r = F_t \tan \phi$$

HVORFOR DETTE TRIN

Kraften virker langs indgrebslinjen (fælles normal til tandfladerne). Den tangentielle komponent F_t er den, der overfører momentet $T = F_t \cdot d/2$ og bøjer tanden. Den radiale F_r giver et lille tryk i tanden (som Lewis ser bort fra) og belaster akslens lejer.

SIG DET SÅDAN HER

„Tandkraften virker langs indgrebslinjen. Den tangentielle del overfører momentet og bøjer tanden, den radiale del skubber hjulene fra hinanden.“

Trin 3 · Tandens som udkraget bjælke

$$\sigma = \frac{M c}{I} = \frac{F_t l (t/2)}{b t^3/12} = \frac{6 F_t l}{b t^2}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Bøjningsformlen fra spm. 3 på et rektangulært snit $b \times t$ i tandfoden, med momentarmen l fra lastpunkt til fod. Værste tilfælde: hele lasten i tandens spids (kun ét tandpar i indgreb).

SIG DET SÅDAN HER

„Jeg betragter tanden som en udkraget bjælke. Bøjningsspændingen ved foden er seks $F t l$ over $b t^2$ i anden.“

Trin 4 · Den indskrevne parabel og ligedannede trekanter

$$\frac{t/2}{x} = \frac{l}{t/2} \Rightarrow x = \frac{t^2}{4l} \Rightarrow \frac{l}{t^2} = \frac{1}{4x}$$

$$\sigma = \frac{6F_t}{b} \cdot \frac{1}{4x} = \frac{3F_t}{2bx}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Parablen har toppunkt i lastpunktet og rører tandflankerne ved foden — det er tandens svageste snit. For en parabel følger det af ligedannede trekanter, at l/t^2 kan erstattes af $1/(4x)$, hvor x er en længde, der kun afhænger af tandens form. Så slipper man for at kende både l og t hver for sig.

SIG DET SÅDAN HER

„Lewis indskrifter en parabel i tanden. Ved ligedannede trekanter kan l over t^2 i anden erstattes med en over fire x , og spændingen bliver tre $F t$ over to $b x$.“

Trin 5 · Indfør modulet: Lewis' ligning

$$\sigma = \frac{3F_t}{2bx} \cdot \frac{m}{m} = \frac{F_t}{bm} \cdot \frac{3m}{2x}$$

$$\sigma_b = \frac{F_t}{bmY}, \quad Y = \frac{2x}{3m}$$

HVORFOR DETTE TRIN

Gang med m/m og saml formen i Y . Bogen skriver det med diametral pitch $p_d = 1/m$ (tommer): $\sigma = W_t p_d / (bY)$ — samme ligning. Y er dimensionsløs og afhænger kun af formen: x skalerer med m , så x/m er konstant for en given tandform.

SIG DET SÅDAN HER

„Ganger jeg med m over m , får jeg Lewis' ligning: sigma er F t over b m Y . Y samler tandens form og er uafhængig af tandens størrelse.“

Trin 6 · Formfaktoren Y : hvad den fortæller

$$N \uparrow \Rightarrow Y \uparrow \quad (20^\circ : N = 12 \rightarrow 0,245, \quad N = 20 \rightarrow 0,322, \quad N = 100 \rightarrow 0,447)$$

HVORFOR DETTE TRIN

Et hjul med få tænder har spidse, underskårne tænder (smal fod) $\rightarrow$ lav $Y \rightarrow$ høj spænding. Et stort hjul har brede, næsten retlinede tænder $\rightarrow$ høj Y . Større indgrebsvinkel giver også bredere fod. Derfor er det næsten altid **det lille hjul (pinion)**, der er kritisk i bøjning.

SIG DET SÅDAN HER

„ Y vokser med antallet af tænder, fordi tandfoden bliver bredere. Derfor er det lille hjul næsten altid det kritiske.“

5 · Designopgaven**Designopgaven — løst med opgavens tal**

Givet: Et cylindrisk drev med modul $m = 4$ mm, tandbredde $b = 40$ mm og 20 tænder overfører en tangentialkraft $F_t = 1600$ N. Lewis' formfaktor er $Y = 0,32$. Beregn tandens bøjningsspænding σ_b .

1 · Geometri

$$d = mN = 4,0 \cdot 20 = 80,0 \text{ mm}, \quad p = \pi m = 12,57 \text{ mm}$$

Momentet der overføres: $T = F_t d/2 = 64,0 \text{ N}\cdot\text{m}$.

2 · Lewis' ligning

$$\sigma_b = \frac{F_t}{bmY} = \frac{1600}{40 \cdot 4,0 \cdot 0,320} = 31,25 \text{ MPa}$$

Nævneren $bmY = 51,20 \text{ mm}^2$ er tandens „effektive bøjningsareal“.

3 · Hvad Y svarer til geometrisk

$$x = \frac{3}{2} Y m = 1,92 \text{ mm}, \quad l \approx 2,25 m = 9,00, \quad t = 2\sqrt{lx} = 8,31 \text{ mm}$$

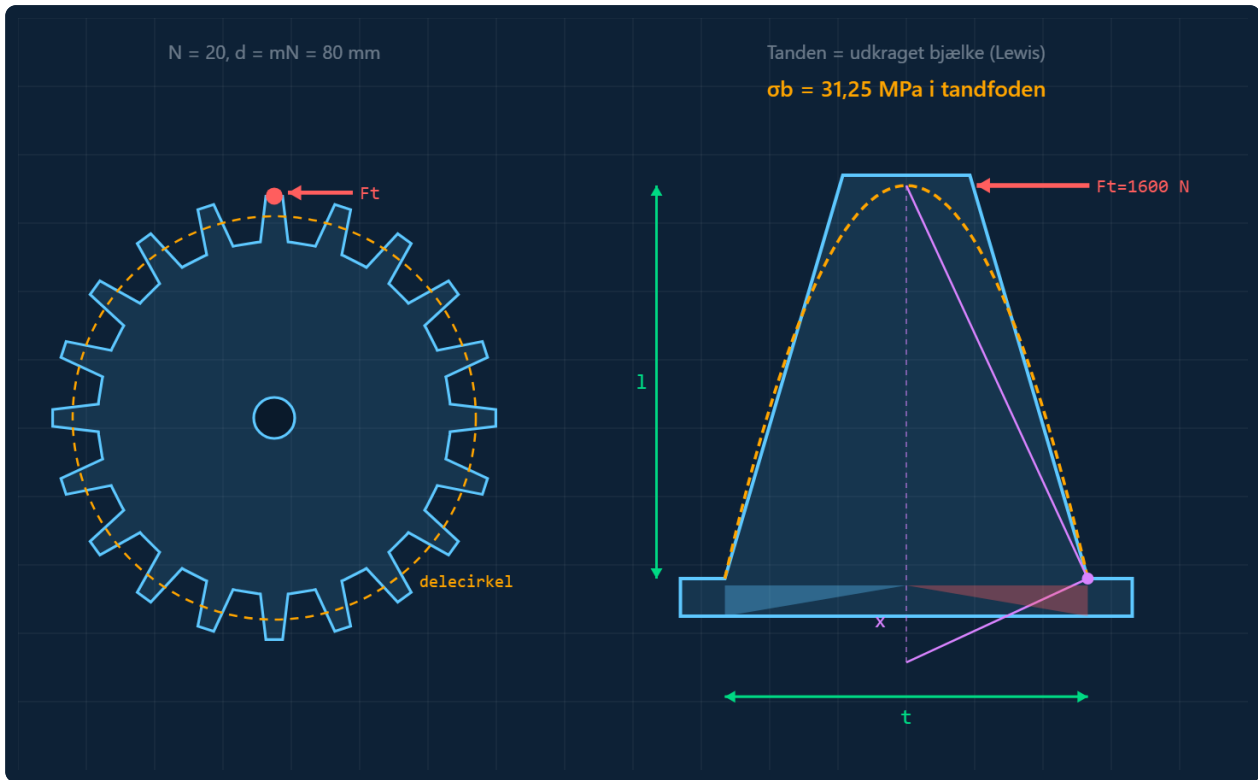
Tandfodens bredde t bag parablen, hvis lasten sidder i spidsen.

4 · Kontrol med bjælkeformlen

$$\sigma = \frac{6F_t l}{bt^2} = \frac{6 \cdot 1600 \cdot 9,00}{40 \cdot 8,31^2} = 31,25 \text{ MPa}$$

Samme tal: Lewis er bøjningsformlen.

✓ **Eksamensopgavens facit:** $\sigma_b = \frac{1600}{40 \cdot 4 \cdot 0,32} = \frac{1600}{51,2} = 31,25 \text{ MPa}$. Delediameter $d = 80 \text{ mm}$, moment $T = 64 \text{ N}\cdot\text{m}$. Med tabellens $Y = 0,322$ bliver det $31,06 \text{ MPa}$.



Live-labbet med eksamensopgavens tal. Skru selv på værdierne i den interaktive version: https://feddy170317.github.io/studiehub/html/mem1/eksamen/sp11_lewis.html

Faldgruber — her taber folk point

Brug F_t , ikke W . Lewis bruger den **tangentiale** komponent. Den samlede kraft $W = F_t / \cos 20^\circ$ er 6 % større og ville give for høj spænding.

b er tandbredden, ikke tandtykkelsen. $b = 40 \text{ mm}$ er bredden langs akslen (hjulets „tykkelse“). Tandens tykkelse t indgår kun via Y .

Tabelværdi for den rigtige indgrebsvinkel. Y afhænger af ϕ . Bogens tabel 14.7 er for $14,5^\circ$: dér er $Y(20) = 0,283$. For 20° fuld tandhøjde er $Y(20) = 0,322$. Brug altid den opgivne værdi, og sig hvilken tabel den kommer fra.

Lewis alene er ikke design. Uden dynamikfaktor, kærvvirkning og overlastfaktor er 31 MPa en **nominel** spænding. Et reelt design (AGMA) kan give 2–3 gange så meget.

Tandbrud er ikke den eneste svigtform. Tandhjul svigter også ved **pitting** (overfladeudmattelse fra kontaktpænding, Hertz). Den kontrolleres separat — ofte er den dimensionerende.

Det spørger censor sandsynligvis om bagefter

Øv svarene højt — de fleste kan besvares på 20 sekunder.

? Hvorfor regner Lewis med lasten i tandens spids?

Det er værste tilfælde: størst arm. I praksis deler to tandpar lasten, når spidsen er i indgreb (kontaktforhold > 1), så den største spænding optræder, når lasten sidder ved det højeste punkt med kun ét tandpar — det er det punkt, AGMA's geometrifaktor J bygger på.

? Hvad sker der med spændingen, hvis modulet fordobles?

$\sigma \propto 1/m$ ved samme F_t . Men med samme antal tænder fordobles d også, så for samme *moment* halveres F_t . Samlet: $\sigma \propto 1/m^2$ for fast moment og tandantal. Modulet er det stærkeste håndtag.

? Hvad er dynamikfaktoren?

Ved høje hastigheder slår tænderne mod hinanden pga. fremstillingsfejl. Barths faktor $K_v = (6,1 + v)/6,1$ (fræste tænder, v i m/s på delecirklen) ganges på spændingen. Ved 1500 o/min og $d = 80$ mm: $v = 6,3$ m/s $\rightarrow K_v = 2,0$ — spændingen fordobles.

? Hvorfor er indgrebsvinklen typisk 20°?

Større vinkel giver bredere tandfod (stærkere tand, mindre underskæring), men større radialkraft (mere lejelast). 20° er et kompromis. 14,5° er ældre standard; 25° bruges til hårdt belastede gear.

? Hvilket moment overfører drevet?

$T = F_t \cdot d/2 = 1600 \cdot 0,040 = 64$ N·m, med $d = mN = 80$ mm.

? Hvordan hænger det sammen med udmattelse?

En tand belastes én gang pr. omdrejning (pulserende, $R \approx 0$) — i et mellemhjul endda vekslende. Tandfodens bøjningsspænding skal derfor sammenlignes med en udmattelsesstyrke, ikke flydespændingen. Det er Goodman-logikken fra spm. 6.

Sådan hænger det sammen med resten af pensum

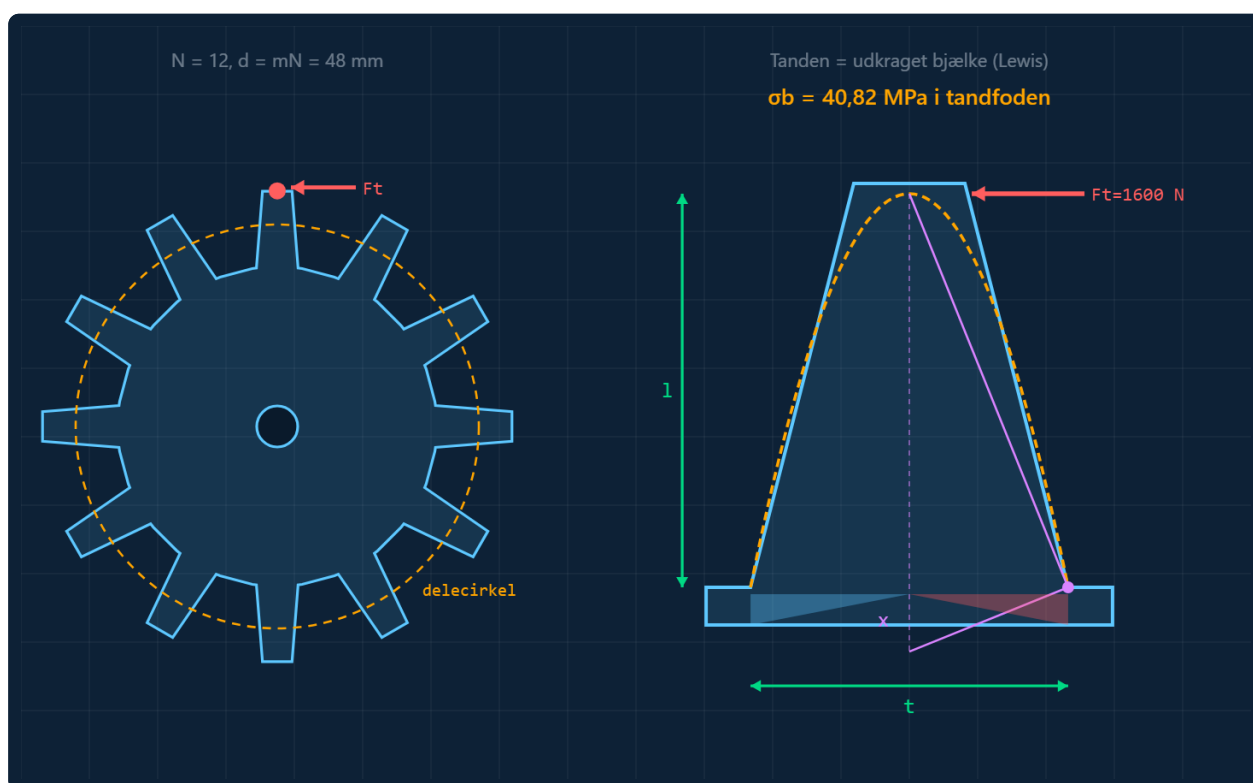
Lewis er **bøjningsformlen fra spm. 3** anvendt på en ny geometri — og det er præcis den slags overførsel, censor gerne vil se. Tandkraften F_t er den, der giver akslens vridningsmoment $T = F_t d/2$ og, sammen med F_r , bøjningsmomentet i akslen (**spm. 9**). Tænderne belastes cyklisk, så de skal i praksis vurderes mod udmattelse (**spm. 6**). For skrå tandhjul (**spm. 12**) kommer en aksialkomponent til, og Lewis bruges med et ækvivalent tandantal.

Læs videre:

- Spørgsmål 3: Bøjningsformlen M_c/I
- Spørgsmål 12: Skrå tandhjul: tre kraftkomponenter
- Spørgsmål 9: Tandkræfterne belaster akslen

Leg videre i live-labbet

Til højre er tanden tegnet som udkraget bjælke med Lewis-parablen (stiplet). Skift **Y-kilde** til tabellen, og træk i tandantallet: med få tænder bliver foden smal og spændingen høj. Øg modulet, og hele tanden vokser — formen (og Y) er den samme, men spændingen falder.



Variant-knappen i live-labbet: Lille pinion: $N = 12$ (tabel-Y).